ROTEIRO DE ESTUDOS · WINDOWS SERVER 2025 · MÓDULO 05

DNS, DHCP e serviços de rede

Configuração de rede do servidor, DNS integrado ao AD, encaminhamento, políticas e DNSSEC; DHCP com escopos, reservas e failover; resolução híbrida e diagnóstico

Nível	Intermediário
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulo 03 (domínio funcionando); revisão de IPv4, sub-redes e portas TCP/UDP
Relação com AZ-802	Domínio "Implement and manage an on-premises and hybrid networking infrastructure" (10–15%)

Objetivos do módulo

- Configurar a pilha de rede do servidor e entender agrupamento de placas (SET).
- Explicar como o AD depende do DNS e o que são os registros SRV.
- Criar e gerenciar zonas, registros, encaminhadores e encaminhadores condicionais.
- Aplicar envelhecimento e limpeza (aging/scavenging), políticas de DNS e DNSSEC.
- Implantar o DHCP com escopos, exclusões, reservas e opções, autorizado no AD.
- Configurar o failover de DHCP nos modos balanceamento de carga e hot standby.
- Integrar a resolução de nomes local com redes no Azure.
- Diagnosticar falhas de conectividade e de resolução com as ferramentas certas.

1. Rede do servidor

```
Get-NetAdapter | Select-Object Name, Status, LinkSpeed, MacAddress
Get-NetIPConfiguration -Detailed
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4
Set-NetIPInterface -InterfaceAlias Ethernet -Dhcp Disabled
Get-NetConnectionProfile                 # perfil Domain/Private/Public (afeta o firewall)
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet" -NewName "LAN-Gerencia"
```

Agrupamento de placas (NIC teaming)

- **Switch Embedded Teaming (SET)**: agrupamento integrado ao switch virtual do Hyper-V. É o caminho recomendado para hosts Hyper-V e o único compatível com RDMA e SDN.
- **LBFO** (agrupamento clássico): ainda existe para cenários sem Hyper-V, mas não deve ser usado sob o switch virtual em versões recentes.
- **Network ATC** (2025): define a rede de hosts de cluster por **intenção** (gerência, computação, armazenamento) e aplica a configuração de forma consistente em todos os nós.

```
New-VMSwitch -Name SET-Externo -NetAdapterName "NIC1","NIC2" -EnableEmbeddedTeaming $true
    ↪ -AllowManagementOS $true
Get-VMSwitchTeam
```

> **NOTA**
> Desative o IPv6 apenas se houver um motivo documentado. A Microsoft testa o Windows com IPv6 habilitado e o recomenda; o certo é preferir IPv4 por prefixo (política de prefixos), não remover o protocolo.

2. DNS e Active Directory

O AD **não funciona sem DNS**. Os clientes encontram controladores de domínio consultando registros **SRV** que o serviço Netlogon de cada DC registra automaticamente:

Registro	Para quê
`_ldap._tcp.dc._msdcs.<domínio>`	Lista de DCs do domínio
`_kerberos._tcp.<domínio>`	Servidores Kerberos (KDC)
`_ldap._tcp.<site>._sites.dc._msdcs.<domínio>`	DCs de um site específico
`_gc._tcp.<floresta>`	Catálogos Globais
`<GUID>._msdcs.<floresta>` (CNAME)	Usado na replicação entre DCs

```
Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.lab.internal
nltest /dsgetdc:corp.lab.internal          # qual DC o cliente escolheu e por quê
nltest /dsregdns                            # força o DC a re-registrar seus registros
```

> **ATENÇÃO**
> Clientes e servidores membros do domínio devem usar **somente os DNS internos (DCs)** nas configurações de rede. Colocar `8.8.8.8` ou o DNS do provedor como secundário causa falhas intermitentes de logon e de GPO, porque esses servidores não conhecem o domínio interno. A saída para a internet é responsabilidade dos **encaminhadores** do DNS interno.

3. Zonas

Tipo	Características
Primária padrão	Cópia gravável armazenada em arquivo (`%windir%\System32\dns`)
Secundária	Cópia somente leitura recebida por transferência de zona (AXFR/IXFR)
Stub	Contém só os registros NS, SOA e A dos servidores autoritativos de outra zona
Integrada ao AD	Armazenada no banco do AD, multimaster, replicada junto com o AD, permite **atualizações dinâmicas seguras**

Escopos de replicação para zonas integradas ao AD: todos os DNS da **floresta** (ForestDnsZones), todos os DNS do **domínio** (DomainDnsZones), todos os DCs do domínio (compatibilidade com versões antigas) ou uma partição de aplicação personalizada.

```
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "apps.corp.lab.internal" -ReplicationScope Domain -DynamicUpdate
    ↪ Secure
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "10.10.10.0/24" -ReplicationScope Forest      # zona reversa
Get-DnsServerZone
```

4. Registros

Tipo	Uso
A / AAAA	Nome → IPv4 / IPv6
CNAME	Apelido para outro nome
PTR	IP → nome (zona reversa)
MX	Servidor de e-mail do domínio
SRV	Localização de serviços (AD, SIP, etc.)
NS / SOA	Servidores autoritativos e parâmetros da zona (serial, TTLs)
TXT	Texto livre: SPF, verificações de domínio

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName corp.lab.internal -Name intranet -IPv4Address 10.10.10.20
    ↪ -CreatePtr
Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName corp.lab.internal -Name wiki -HostNameAlias
    ↪ intranet.corp.lab.internal
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName corp.lab.internal -RRType A
Remove-DnsServerResourceRecord -ZoneName corp.lab.internal -Name wiki -RRType CName -Force
```

5. Recursão, encaminhadores e dicas de raiz

Quando o DNS interno não é autoritativo para um nome, ele pode:

- **Encaminhar** (forwarders) a consulta para servidores definidos, por exemplo o DNS do provedor ou um resolvedor corporativo filtrado.
- **Encaminhar condicionalmente** apenas consultas de um domínio específico (ex.: `parceiro.internal` → 172.16.0.10). Essencial em confianças entre florestas e em cenários híbridos.
- Usar as **dicas de raiz** (root hints) e resolver iterativamente a partir da raiz da internet, se não houver encaminhadores.

```
Set-DnsServerForwarder -IPAddress 1.1.1.1, 9.9.9.9 -UseRootHint $true
Add-DnsServerConditionalForwarderZone -Name parceiro.internal -MasterServers 172.16.0.10
    ↪ -ReplicationScope Forest
Get-DnsServerRecursion
```

6. Envelhecimento e limpeza (aging/scavenging)

Registros dinâmicos de máquinas que saíram da rede ficam "velhos" (stale) e podem apontar o nome para o IP errado. O scavenging remove registros dinâmicos que não foram atualizados dentro de um período. Ele depende de duas configurações: na **zona** (aging habilitado, intervalos de não atualização e de atualização, 7 dias cada por padrão) e no **servidor** (scavenging habilitado, com período de execução).

```
Set-DnsServerZoneAging -Name corp.lab.internal -Aging $true -NoRefreshInterval 7.00:00:00
    ↪ -RefreshInterval 7.00:00:00
Set-DnsServerScavenging -ScavengingState $true -ScavengingInterval 7.00:00:00 -ApplyOnAllZones
```

> **ATENÇÃO**
>
> Habilite o scavenging em **um único servidor** e só depois de conferir que os registros estáticos importantes (servidores com IP fixo criados manualmente) não têm carimbo de data/hora. Registros manuais não envelhecem, mas registros dinâmicos de servidores sim.

7. Políticas de DNS

Políticas de DNS permitem responder de forma diferente conforme critérios: sub-rede do cliente, interface, horário, tipo de consulta. Cenários típicos documentados pela Microsoft: **DNS dividido (split-brain)**, gerenciamento de tráfego por localização geográfica, balanceamento por horário e bloqueio de domínios maliciosos.

```
# Bloquear consultas a um domínio malicioso (filtro de consultas)
Add-DnsServerQueryResolutionPolicy -Name "Bloqueio-malware" -Action IGNORE `
    -FQDN "EQ,*.dominio-malicioso.example" -PassThru

# Split-brain: rede interna recebe IP interno, demais recebem o externo
Add-DnsServerClientSubnet -Name "Interno" -IPv4Subnet "10.10.10.0/24"
Add-DnsServerZoneScope -ZoneName "empresa.example" -Name "Interno"
Add-DnsServerResourceRecord -ZoneName "empresa.example" -A -Name "portal" -IPv4Address
    ↪ 10.10.10.30 -ZoneScope "Interno"
Add-DnsServerQueryResolutionPolicy -Name "SplitBrain" -Action ALLOW -ClientSubnet "EQ,Interno" `
    -ZoneScope "Interno,1" -ZoneName "empresa.example"
```

8. DNSSEC

O DNSSEC assina digitalmente os registros de uma zona, permitindo que resolvedores validem que a resposta não foi falsificada (proteção contra envenenamento de cache). Conceitos: **KSK** (chave de assinatura de chaves), **ZSK** (chave de assinatura da zona), registros **RRSIG**, **DNSKEY**, **DS** e **NSEC/NSEC3**, e o **Key Master** (o DNS que gera e troca as chaves).

```
Invoke-DnsServerZoneSign -ZoneName apps.corp.lab.internal -SignWithDefault -Force
Get-DnsServerDnsSecZoneSetting -ZoneName apps.corp.lab.internal
Resolve-DnsName intranet.apps.corp.lab.internal -DnssecOk
```

Para os clientes **exigirem** validação, use a NRPT (Name Resolution Policy Table) por GPO. Em laboratório, assine uma zona de teste, não a zona do AD.

9. DHCP

9.1 Funcionamento (DORA)

1. **Discover**: o cliente transmite em broadcast procurando servidores (UDP 67/68).
2. **Offer**: o servidor oferece um endereço.
3. **Request**: o cliente pede formalmente o endereço oferecido.
4. **Acknowledge**: o servidor confirma e entrega a concessão (lease) e as opções.

O cliente tenta renovar em 50% do tempo da concessão (T1) e, se não conseguir, em 87,5% (T2). Para atender outras sub-redes, os roteadores precisam de um **agente de retransmissão** (DHCP relay / IP helper), já que broadcast não atravessa roteador.

9.2 Implantação

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerInDC -DnsName dc01.corp.lab.internal -IPAddress 10.10.10.10   # autorizar no AD
Add-DhcpServerSecurityGroup                                                  # cria DHCP
    ↪ Administrators/Users
Set-ItemProperty HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\ServerManager\Roles\12 -Name ConfigurationState -Value 2
Restart-Service DHCPServer

Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAB-Clientes" -StartRange 10.10.10.100 -EndRange 10.10.10.200 `
    -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 8.00:00:00 -State Active
Add-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId 10.10.10.0 -StartRange 10.10.10.100 -EndRange 10.10.10.109
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.10.0 -Router 10.10.10.1 `
    -DnsServer 10.10.10.10, 10.10.10.11 -DnsDomain corp.lab.internal
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 10.10.10.0 -IPAddress 10.10.10.150 `
    -ClientId "00-15-5D-01-02-03" -Description "Impressora Financeiro"
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 10.10.10.0
```

> **NOTA**
>
> **Autorização no AD** é uma proteção contra servidores DHCP clandestinos: um Windows Server DHCP membro do domínio que não está autorizado não distribui endereços. Ela não impede um roteador doméstico ou um Linux de responder; para isso, use **DHCP snooping** nos switches.

Opção	Nome	Uso
003	Router	Gateway padrão
006	DNS Servers	Servidores DNS (os DCs)
015	DNS Domain Name	Sufixo DNS do domínio
051	Lease Time	Tempo de concessão (definido no escopo)

9.3 Alta disponibilidade: failover de DHCP

Dois servidores compartilham o mesmo escopo e sincronizam as concessões.

Modo	Como funciona	Quando usar
Balanceamento de carga (padrão)	Os dois respondem, dividindo os clientes (50/50 por padrão)	Os dois servidores no mesmo site
Hot standby	Um ativo e um reserva; o reserva guarda uma parte do escopo (5% por padrão) para emergências	Servidor reserva em outro site

Parâmetros importantes: **MCLT** (Maximum Client Lead Time, 1 hora por padrão), tempo de troca automática de estado e um **segredo compartilhado** para autenticar a comunicação entre os parceiros.

```
Add-DhcpServerv4Failover -ComputerName dc01.corp.lab.internal -PartnerServer
    ↪ dc02.corp.lab.internal `
    -Name "DC01-DC02" -ScopeId 10.10.10.0 -LoadBalancePercent 50 `
    -MaxClientLeadTime 01:00:00 -SharedSecret (Read-Host "Segredo")
Get-DhcpServerv4Failover
Invoke-DhcpServerv4FailoverReplication -ComputerName dc01.corp.lab.internal   # após alterar
    ↪ opções
```

> **DICA**
>
> O failover replica concessões, mas **alterações de configuração** (opções, reservas) precisam ser replicadas explicitamente com `Invoke-DhcpServerv4FailoverReplication` ou pelo console ("Replicate Scope").

10. Resolução de nomes híbrida (Azure)

Quando há VMs no Azure, dois sentidos de resolução precisam funcionar:

- **Do local para o Azure**: o DNS interno usa um **encaminhador condicional** para as zonas privadas do Azure (por exemplo, `privatelink.file.core.windows.net`), apontando para o endpoint de entrada do **Azure DNS Private Resolver**.
- **Do Azure para o local**: o **Azure DNS Private Resolver** usa regras de encaminhamento de saída para enviar `corp.lab.internal` aos DCs locais (via VPN ou ExpressRoute).
- Dentro do Azure, o resolvedor da plataforma atende pelo IP virtual `168.63.129.16`, acessível apenas de dentro das redes virtuais.

DCs dentro do Azure (Módulo 11) também podem atender como DNS das VNets.

11. Diagnóstico de conectividade e resolução

Sintoma	Comandos
Sem conectividade	`Test-NetConnection 10.10.10.10`, `Test-NetConnection dc01 -Port 389`, `tracert`, `pathping`
Porta bloqueada?	`Test-NetConnection srv01 -Port 445 -InformationLevel Detailed`, `Get-NetFirewallRule -Enabled True -Direction Inbound`
Nome não resolve	`Resolve-DnsName nome -Server 10.10.10.10`, `nslookup`, `ipconfig /displaydns`, `Clear-DnsClientCache`
DC não encontrado	`nltest /dsgetdc:corp.lab.internal`, `Resolve-DnsName -Type SRV _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.lab.internal`
Sem IP (169.254.x.x)	`ipconfig /renew`, `Get-DhcpServerv4ScopeStatistics`, log `Microsoft-Windows-Dhcp-Server/Operational`
Precisa ver os pacotes	`pktmon` (captura nativa do Windows, gera `.etl` e converte para `.pcapng`)

```
# Captura nativa com o Packet Monitor
pktmon filter add -p 53
pktmon start --capture --pkt-size 0
# ...reproduza o problema...
pktmon stop
pktmon etl2pcap PktMon.etl -o captura.pcapng      # abra no Wireshark
pktmon filter remove
```

LABORATÓRIO

Laboratório 5.1: DNS

- Configure encaminhadores no DC01 e DC02 e verifique a resolução de nomes da internet a partir do CLI01.
- Crie a zona reversa 10.10.10.0/24 integrada ao AD e registros A com PTR para SRV01.
- Crie um encaminhador condicional fictício e observe o comportamento com `Resolve-DnsName`.
- Configure aging/scavenging em apenas um servidor e documente o raciocínio.
- Crie uma política de DNS que ignore consultas a `*.teste-bloqueio.example` e valide com `pktmon`.

LABORATÓRIO

Laboratório 5.2: DHCP com failover

- Instale o DHCP no DC01, autorize no AD e crie o escopo LAB-Clientes com opções 003, 006 e 015.
- Coloque o CLI01 em DHCP e confirme o endereço e as opções (`ipconfig /all`).
- Instale o DHCP no DC02 e configure failover em balanceamento de carga.
- Desligue o DC01, renove o endereço do CLI01 e verifique quem respondeu.
- Crie uma reserva para o CLI01 e replique a configuração para o parceiro.

Checklist de revisão

- Quais registros SRV um cliente usa para achar um DC? Quem os registra?
- Por que clientes do domínio não devem ter DNS externo configurado?
- Diferencie zona primária, secundária, stub e integrada ao AD.
- Qual a diferença entre encaminhador e encaminhador condicional?
- Como funciona o aging/scavenging e qual o risco de configurá-lo errado?
- Descreva o processo DORA e o papel do DHCP relay.
- Compare os modos de failover do DHCP. O que é MCLT?
- Como resolver nomes do Azure a partir da rede local e vice-versa?

Referências oficiais

- Documentação de rede do Windows Server
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/
- DNS no Windows Server
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/dns-overview
- Visão geral das políticas de DNS
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/dns/deploy/dns-policies-overview
- O que é o DHCP Server no Windows Server
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top
- Packet Monitor (pktmon)
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/pktmon/pktmon
- Referência de comandos do pktmon
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/pktmon
- Localização de controladores de domínio
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/dc-locator
- Azure DNS Private Resolver: visão geral
  https://learn.microsoft.com/en-us/azure/dns/dns-private-resolver-overview
- Novidades do Windows Server 2025 (Network ATC, SDN)
  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/whats-new-windows-server-2025